# Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle

*Chapitre B — paramètres d'acquisition. Hémorragies digestives, Meckel, motricité digestive, test respiratoire, scintigraphies salivaire et splénique, lymphoscintigraphie des membres, ganglion sentinelle.*

## À RETENIR

- Hématies marquées : **740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$, collimateur BEHR, 140 keV avec fenêtre de 20 %. Phase angiographique facultative de **60 × 1 s**, puis dynamique à **30–60 s** par image. Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à **24–36 h** si l'examen reste négatif.
- Le saignement siège au **premier site d'activité** apparu, pas au plus intense. Avec 30 s par image, la résolution temporelle est meilleure ; avec 60 s par image, la statistique de comptage est meilleure et les saignements lents sont mieux détectés.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq). Jeûne de **6 h**, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 jours, anti-H2. Dynamique, puis statique tardive à **90 min**. Le $TcO_4^-$ se fait **avant** les hématies marquées si les deux examens sont prévus.
- Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** d'un traceur non absorbable, une image toutes les **30 s** pendant 10 min. Rétention à 10 min normale si **< 18 %**.
- RGO : **37 MBq** de sulfure colloïdal, collimateur LEAP, images de 30 s pendant 15 à 60 min, index anormal au-delà de **8 %**. Milk scan : ignorer les 5 premières minutes ; au moins **6 épisodes** = positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (2 œufs marqués avec **18,5–37 MBq**), jeûne de **12 h**, matrice 64 × 64, images de 30–60 s pendant 90 min. T½ normal **< 120 min**. Rétention normale de 30–60 % à 2 h et de 0–10 % à 4 h.
- Test respiratoire à l'$^{14}$C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle recueilli à **10 min**, lecture de **250 s**. < 25 CPM : négatif ; > 50 CPM : positif.
- Salivaire : **100 MBq** de $TcO_4^-$, dynamique en 64 × 64 (30 images de 2 s puis 19 images de 1 min), stimulation acide à **10–20 min**.
- Rate : hématies dénaturées par la chaleur, **100–180 MBq**, images précoces à 5–30 min et tardives à 1 h. Tout foyer intense et localisé correspond à du tissu splénique.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (2 mCi) ou Nanocis (≈ 50 µCi) dans 0,2 mL, au premier espace interdigital, collimateur LEHR. Dynamique de **40 × 1 min**, avec mouvements les 20 dernières minutes. Statiques à **40 min** et à **4 h**, corps entier à **10 cm/min**.
- Ganglion sentinelle du sein : **40 MBq** (protocole sur 1 jour) ou 60–120 MBq (sur 2 jours), 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256. Images précoces à 30 min, tardives à 1–2 h, voire 18 h. SPECT/CT si le ganglion n'est pas visualisé.
- Critères du ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, rapport **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo.

## I. Hémorragies digestives et diverticule de Meckel

| Paramètre | Hématies marquées au $^{99m}Tc$ | Sulfure colloïdal-$^{99m}Tc$ | Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$) |
|---|---|---|---|
| **Activité** | **740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$ pour le marquage | **400 MBq** (p. 2) ou **370 MBq** IV (p. 18) | **3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq), IV sur la table de la caméra. Enfant : 0,1 mCi/kg (minimum 1 mCi). |

| Paramètre | Hématies marquées au $^{99m}$Tc | Sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc | Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$) |
|---|---|---|---|
| **Marquage et préparation** | Aucune préparation, patient non à jeun, pas de contre-indication. Marquage in vivo, in vitro ou in vivo modifié : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) (dig-01) ; « 2 µg » (add-22) **[à vérifier]** *à vérifier : la quantité usuelle est de l'ordre du mg*, puis $TcO_4^-$. In vitro : 6–10 mL de sang, incubation de 15 min. Arrêter les inhibiteurs calciques, les β-bloquants et les vasodilatateurs. Marquage à l'$^{111}$In possible pour des images tardives. | — | Jeûne de **6 h** (moins de fixation gastrique). Pas de produit de contraste oral dans les **2–3 j** précédents, pas de laxatif. Anti-H2 (cimétidine) per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; glucagon ; pentagastrine. Vider la vessie (et les intestins si possible) avant l'acquisition. |
| **Délai** | Dynamique dès l'injection. Statiques tardives toutes les **30–60 min** (toutes les heures selon add-22), jusqu'à **24–36 h** si l'examen est négatif. Dynamique tardive à 24 h si aucun saignement n'est vu au début. | Les foyers ne se voient que si l'injection a lieu pendant le saignement | Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min** |
| **Collimateur** | Parallèle basse énergie haute résolution (BEHR) | | |
| **Fenêtre** | 140 keV, 20 % (« ? » dans les notes) | — | 140 keV, 20 % |
| **Matrice** | 128 × 128 ou 256 × 256 ? 64 × 64 ? (les notes hésitent) | — | Dynamique 128 × 128 ; statique 128 × 128 ou 256 × 256 |
| **Mode et séquence** | Phase angiographique facultative : **60 images × 1 s**. Dynamique : images de 30 ou 60 s pendant 20 min. Variante (p. 3) : 30 images de 1 s, puis 30 à 60 images de 1 min. add-22 : 30 images de 30–60 s. SPECT et SPECT/CT en complément. | **20 images de 1 min** | Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » est noté aussi) **[à vérifier]** *à vérifier : les deux formulations sont incompatibles ; add-22 donne 30 images de 30–60 s*. Statique de **300–500 kcoups**, ± SPECT/CT. |
| **Incidences** | Décubitus dorsal, incidence antérieure, champ du bord inférieur du foie à la symphyse pubienne. Vues latérale, postérieure ou sous-pubienne pour dégager l'activité vésicale, qui peut masquer un saignement sigmoïdien ou rectal. Vue cervico-crânienne si l'estomac est visible ($TcO_4^-$ libre : salivaires et thyroïde fixent). Vue de profil en cas d'activité pénienne. | — | Dynamique : antérieure, sur tout l'abdomen. Statique : face antérieure, face postérieure ± obliques. |
| **Lecture** | Images dynamiques en mode ciné. L'origine du saignement est le **premier site d'activité** détecté (pas le plus intense, le plus important ou le plus proximal). Débit seuil de détection : **0,1 mL/min**. | Clairance sanguine rapide : très bon contraste | Fixation focale qui apparaît en même temps que celle de l'estomac et suit la même cinétique. Le plus souvent en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante. |
| **Particularités** | 30 s par image : meilleure résolution temporelle et localisation plus précise. 60 s par image : localisation moins exacte, mais meilleur comptage et meilleure détection des saignements lents ou de faible volume. La SPECT/CT localise mieux, augmente Se et Sp, et réduit faux positifs et faux négatifs. | — | Dose de 5 mSv. Se 85 %, Sp 95 % à distance d'un saignement. Faire le $TcO_4^-$ **avant** les hématies marquées si les deux examens sont indiqués. |

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## II. Motricité digestive

| Paramètre | Transit œsophagien | RGO de l'adulte | Milk scan (RGO de l'enfant) | Vidange gastrique |
|---|---|---|---|---|
| **Traceur et activité** | Toujours un traceur **non absorbable** (sulfure colloïdal, nanocolloïdes ou DTPA-$^{99m}$Tc). Liquide : 10–30 mL d'eau ou de jus marqué, **3,7–11 MBq** (3,7 MBq selon add-22). Solide : morceau d'omelette ou de pâté marqué au sulfure colloïdal. | Sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc **37 MBq** dans du jus ou du lait | Lait marqué au sulfure colloïdal, **100–300 µCi** (0,1 mCi selon add-22) | Solide : sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc **18,5–37 MBq** (37 MBq selon add-22). Liquide : $^{111}$In-DTPA **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum, puis 100 mL d'eau. |

| Paramètre | Transit œsophagien | RGO de l'adulte | Milk scan (RGO de l'enfant) | Vidange gastrique |
|---|---|---|---|---|
| **Préparation** | Jeûne de 3–6 h. Pas de traitement accélérant la vidange. | Jeûne. Une solution acide relâche le sphincter inférieur et augmente le reflux. | Jeûne de 4 h. Biberon fractionné : lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage. | Jeûne **≥ 12 h**. Arrêt des traitements interférents ≥ 48 h avant (antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques…). Repas standardisé avalé en 10 min : 120 g de blanc d'œufs (2 œufs) marqués, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture de fraises, 120 mL d'eau, soit 72 % de glucides, 24 % de protéines, 2 % de lipides et 2 % de fibres. |
| **Délai** | L'enregistrement commence avec la déglutition de chaque bol | Sous la caméra 10 min après l'ingestion ; vues à 24 h | Statiques tardives à 3 h et 24 h | Images dès la fin du repas. Protocole court : une image par heure jusqu'à 3–4 h. Protocole long : toutes les 10 min la première heure, puis toutes les 15–20 min. |
| **Collimateur** | BEHR (champ de la bouche à l'estomac) | LEAP | — | BEHR (tout usage) ; moyenne énergie si $^{111}$In |
| **Matrice** | — | — | **64 × 64** | **64 × 64** |
| **Mode et séquence** | Dynamique : une image toutes les **30 s** pendant 10 min, avec déglutitions sèches toutes les 30 s. Durée globale de 30 s à 10 min ; 10 min suffisent. | Dynamique : images de **30 s** pendant 15 à 60 min (60 min selon add-22) | Dynamique de 60 min, 10 à 30 s par image (images postérieures toutes les 15 s) | Dynamique continue, **30–60 s** par image pendant **90 min**, puis statiques d'1 min. On arrête quand au moins les 2/3 de l'activité ont quitté l'estomac (durée moyenne : 3 h). |
| **Positionnement** | Assis ou en décubitus dorsal. Deux bols successifs augmentent la sensibilité. | Décubitus dorsal. À 24 h : abdomen de face, thorax de face et de dos (inhalation). | Enfant allongé, images postérieures | Assis ou debout ⇒ abdomen ? (doute des notes) |
| **Traitement et normes** | Lecture qualitative : images séquentielles, image somme, ciné. Lecture quantitative : courbes de l'œsophage entier et de ses tiers supérieur, moyen et inférieur. Normalement, l'activité baisse de 83 % 10 s après le pic. Indice à 10 min : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$, norme < 18 % **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; la norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle ($E_{t10}/E_{max}$).* | Tests de provocation : compression abdominale ou atropine. Index de RGO = activité œsophagienne en % de l'activité gastrique, normale à 0,4–8 % ; reflux si **> 8 %**. | ROI œsophagienne : observer la déglutition (inhalation). Ignorer tout reflux des 5 premières minutes (banal chez le nourrisson). Au moins **6 épisodes** ensuite = test positif (pics sur la courbe). Apprécier la gravité (œsophage distal ou entier, vitesse de disparition), chercher une inhalation pulmonaire, mesurer la vidange gastrique (50 % en 1 h). | ROI gastrique, bruit de fond sur la petite courbure. 100 % = comptage en fin de repas. Paramètres : T½ (normal **< 120 min**), plateau (solides), pente, aire sous la courbe, rétention à différents temps. Rétention normale : 1 h **37–90 %** (40–90 % selon add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h ; accélérée si < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h.* add-22 : vidange accélérée si < 70 % à 30 min. |
| **Particularités** | — | — | Inhalation retrouvée chez 35 à 55 % des enfants atteints d'une affection pulmonaire sévère | L'estomac se vide de moitié en 77 ± 32 min |

**Moyen mnémotechnique** — Vidange gastrique, règle « 1-2-4 » : contrôles à 1 h, 2 h et 4 h. À 2 h, il ne doit rester que 60 % au plus ; à 4 h, 10 % au plus. Au-delà, la vidange est retardée.

Sources : *Exploration de la motricité digestive, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## III. Test respiratoire, glandes salivaires et rate

| Paramètre | Test respiratoire à l'$^{14}$C-urée | Scintigraphie salivaire | Scintigraphie splénique |
|---|---|---|---|
| **Traceur et activité** | **37 kBq** (1 µCi) d'$^{14}$C-urée dans 25 mL d'eau | $^{99m}TcO_4^-$ **100 MBq** IV | Hématies-$^{99m}$Tc dénaturées par la chaleur (49,5 °C), ou colloïdes marqués (qui marquent le SRE). Activité moyenne **100–180 MBq** ; « 10 mCi ; 20 mCi » selon add-22 **[à vérifier]** *à vérifier : 10 mCi = 370 MBq et 20 mCi = 740 MBq, au-dessus des 100–180 MBq*. Pour une hémorragie digestive, activité haute de 200–400 MBq. |
| **Préparation** | Jeûne **≥ 6 h**. Arrêt des antiacides et des anti-H2 **24 h** avant, des IPP **1 semaine** avant **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé de 2 semaines*, des antibiotiques **1 mois** avant. | À jeun **≥ 2 h**. Arrêt des anticholinergiques 24 h avant. | — |
| **Délai** | Souffler dans le ballon à **10 min** | Stimulation (acide) à **10–20 min** après l'injection | Images précoces à **5–30 min**, tardives à **1 h** |
| **Collimateur et fenêtre** | Sans objet : comptage en scintillation liquide | BEHR ; 140 keV, fenêtre de 20 % | — |
| **Matrice et zoom** | — | Dynamique **64 × 64** (champ de 25 cm) ; statique **256 × 256** | — |
| **Mode et séquence** | Comptage de l'air expiré après ajout d'un liquide scintillant ; pas d'imagerie | Dynamique : phase de perfusion d'1 min (**30 images de 2 s**), puis **19 images de 1 min**. Ensuite une série de statiques de 300 kcoups. | Planaire statique précoce et tardive. Dynamique facultative (pour vérifier l'injection) ; « pas de dynamique » selon add-22. ± SPECT/CT. |
| **Positionnement** | — | Décubitus dorsal, tête légèrement en extension et calée sur un support. Caméra centrée sur les glandes, incidence antérieure. Position assise possible chez le claustrophobe. | Images précoces : antérieure et postérieure ± obliques |
| **Traitement et lecture** | Lecture des échantillons pendant **250 s**, en coups par minute (CPM). < 25 CPM : négatif ; 25–50 CPM : équivoque ; > 50 CPM : positif. | ROI sur les 4 glandes principales, la cavité buccale, le bruit de fond et une zone vasculaire ; courbes activité/temps ; quantification (utile dans le Gougerot-Sjögren). Courbe normale : phase vasculaire < 2 min ; montée rapide dès l'injection (jusqu'à ~6 min) ; plateau vers la 10$^{e}$ minute ; chute rapide (cassure) après stimulation. | Seul le tissu splénique fonctionnel fixe : tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique. Le foie fixe faiblement. |
| **Indications** | Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* | Gougerot-Sjögren, xérostomie, après IRA thérapeutique, lithiase | Rate accessoire, splénose (après traumatisme ou chirurgie) |

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## IV. Lymphoscintigraphie des membres

| Paramètre | Membres supérieurs | Membres inférieurs | Variante du compte rendu type (membres inférieurs) |
|---|---|---|---|
| **Traceur et activité** | $^{99m}$Tc-Nanocoll **2 mCi** dans 0,2 mL, ou Nanocis **≈ 50 µCi** dans 0,2 mL (0,2 mCi selon l'encadré) | | $^{99m}$Tc-nanocolloïdes **1 mCi** (37 MBq) |
| **Préparation** | Pas de jeûne, vessie vide. Retirer les bas de contention et les vêtements élastiques. Patient couché sur le lit de la caméra depuis au moins **5 min**, membre au repos. Asepsie stricte. Éviter tout mouvement pendant l'acquisition. | | |
| **Injection** | Lente et progressive, au premier espace interdigital de la main | Au premier espace interdigital des pieds | Bilatérale, au premier espace interdigital « des deux mains » **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait au premier espace interdigital des deux pieds*. Injection hypodermique (physiologique) ou intradermique (add-22). |

| Paramètre | Membres supérieurs | Membres inférieurs | Variante du compte rendu type (membres inférieurs) |
|---|---|---|---|
| **Délai** | Dynamique dès l'injection (40 min). Statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (membre supérieur et thorax). | Statique précoce à **40 min** (le tableau ne prévoit pas de tardive). Normalement, les ganglions sont toujours visibles à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h. | Images à **30 min** et **2 h** |
| **Collimateur** | LEHR | | — |
| **Matrice** | **64 × 64** en dynamique, **256 × 256** en statique | | — |
| **Mode et séquence** | Dynamique de 40 min (**40 images de 1 min**), avec flexion-extension des doigts pendant les 20 dernières minutes. Statiques. Balayage corps entier à **10 cm/min**. | Dynamique des jambes (40 images de 1 min), avec flexion des orteils pendant les 20 dernières minutes. Statique précoce. Corps entier à **10 cm/min** (activité des membres inférieurs, du bassin et de la région thoraco-abdominale). | Balayage corps entier, faces antérieure et postérieure |
| **Champ** | Membre supérieur et thorax | Jambes, cuisses, bassin et thorax : réseau lymphatique, ganglions ilio-inguinaux, canal thoracique | — |
| **Lecture** | Trois critères : vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie, aspect et trajet), ganglions (délai, nombre, activité, siège), tissus mous. Ganglions axillaires présents à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h. Un ganglion épitrochléen est normal. | Voie superficielle satellite de la grande veine saphène, puis ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques. Collatérales fréquentes à la jambe, inhabituelles à la cuisse. Une activité hépatique témoigne d'une bonne migration. Ganglion intercalaire : poplité ou sural. | Insuffisance lymphatique : absence de trajet, retard de visualisation des ganglions (temps tardif), reflux dermique (rétention au pied qui s'intensifie en tardif). Côté sain : trajet unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en tardif. Un relais poplité signe la mise en jeu du réseau profond, à explorer. |

> **NB — Choix du colloïde** : le Nanocoll (≈ 80 nm) a une clairance rapide, on l'injecte à 2 mCi dans 0,2 mL. Le Nanocis (≈ 100 nm) a une clairance lente, on l'injecte à 0,2 mCi dans 0,2 mL.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## V. Ganglion sentinelle

| Paramètre | Sein | Mélanome cutané | Vulve, pénis, col, ORL | Prostate |
|---|---|---|---|---|
| **Traceur** | $^{99m}$Tc-Nanocoll (nanocolloïdes d'albumine) ou Nanocis. Dose ≈ 10 fois plus faible qu'une scintigraphie osseuse (add-22). | | | |
| **Activité** | Protocole sur 1 jour : **40 MBq** (4 injections de 10 MBq). Sur 2 jours : **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon gg-01, ou **60 MBq** selon sein-01 et add-21. 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; 1 à 4 injections de 0,1–0,3 mL. | 10–100 MBq par seringue | 10–100 MBq par seringue | **100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe |
| **Injection** | La voie **péri-aréolaire** est la plus simple, la plus robuste et la plus reproductible. Tumeur palpable : péritumorale profonde (relais profonds), intradermique (relais axillaires), péri- ou sous-axillaire (cartographie générale) **[à vérifier]** *à vérifier : on injecte classiquement en péri- ou sous-aréolaire*. Intratumorale déconseillée. Tumeur non palpable : péritumorale guidée par échographie ou mammographie (repérage stéréotaxique), ou péri-/sous-aréolaire. Massage doux de 2–3 min. | Intradermique (papule), péritumorale : 4 à 6 injections autour de la tumeur, à 5 mm. Éviter la cicatrice de biopsie. Toujours avant une reprise chirurgicale large. Injection douloureuse : anesthésie locale possible. | Vulve et pénis : 2 à 4 injections péritumorales de faible volume, extrêmement lentes (douleur). Col : 2 à 4 injections profondes dans le col, sous spéculum. ORL : 2 à … injections péritumorales (nombre maximal non précisé). | Sous échographie endorectale (ou écho-endoscopie), sous anesthésie locale |
| **Délai** | Images précoces à **30 min**. Tardives à 1 h, 2 h, et jusqu'à **18 h** (protocole sur 2 jours) si le ganglion n'est pas vu à 2 h. Injection à J−1 avec images à 2 h, bloc 18–24 h après l'injection. | Dynamique dès l'injection (drainage rapide), puis statiques précoces | Col : statique tardive (> 2 h), car le drainage est lent. Vulve et pénis : statique précoce. | J−1 : injection, SPECT/CT à **2 h**. J0 : chirurgie avec détection. |
| **Collimateur et fenêtre** | Parallèle LEHR, détecteur rectangulaire grand champ. 140 keV **± 10 %**. | — | — | — |
| **Matrice** | **256 × 256** | — | — | **128 × 128** |

| Paramètre | Sein | Mélanome cutané | Vulve, pénis, col, ORL | Prostate |
|---|---|---|---|---|
| **Mode et séquence** | Planaires statiques : antérieure et profil (pré-temps de **5–10 min**), plus oblique. Dynamique facultative, souvent inutile. SPECT/CT +++ (profondeur, précision, faux négatifs, patiente obèse). Au total ≈ 20 min. | Dynamique face et profil si possible, puis statiques précoces, pour voir les trajets lymphatiques | Statiques | SPECT/CT abdomino-pelvienne, **64 projections × 30 s** |
| **Incidences et champ** | Décubitus dorsal, bras en abduction à 90° (position opératoire), puis profil bras levé. Le champ couvre la ligne médiane, le sein et le creux axillaire homolatéral (voire controlatéral). Marquage cutané du ganglion sentinelle, défini comme le premier point chaud proche de la tumeur. | Tumeur du thorax : creux axillaires (abdomen, pelvis). Tumeur de l'abdomen : creux axillaires et inguinaux homolatéraux (4 régions si tumeur médiane). Membre supérieur : coude, puis creux axillaire. Membre inférieur : creux poplité si lésion distale, puis aine avec racine de la cuisse et triangle de Scarpa. | Vulve et pénis : aires inguinales. Col : pelvis et abdomen. ORL : le ganglion cervical peut être masqué par le site d'injection, très proche. | Chaînes pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire |
| **Traitement et critères** | Régler le contraste pour voir le site d'injection et les ganglions ; masquer le site d'injection +++, mais préférer une désaturation des intensités au masquage électronique. Ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo ; c'est le ganglion le plus actif à la sonde. Exérèse aussi de tout ganglion > 10 % du sentinelle ou > 150 % du bruit de fond. Contrôler l'activité résiduelle après exérèse : si elle reste forte, chercher un second ganglion. | Migration du colloïde 100 fois plus rapide que dans les lymphatiques du sein | — | Sonde γ cœlioscopique in vivo (comptage et repérage), puis contrôle ex vivo de la pièce. Mêmes critères : 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo. |
| **Si échec** | Ganglion non visualisé : SPECT/CT, réinjection, sonde peropératoire. Technique combinée isotope + bleu (2–4 mL de colorant lymphotrope labile, massage de 2–5 min). | — | — | — |

> **Moyen mnémotechnique** — « 3 dans le patient, 10 sur la table » : rapport 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo.

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Hémorragie digestive aux hématies marquées : comment localiser le saignement ? | Au premier site d'activité apparu, et non au plus intense ni au plus proximal ; lecture en mode ciné. |
| **2.** Avantages respectifs de 30 s et de 60 s par image en dynamique ? | 30 s : meilleure résolution temporelle et localisation. 60 s : meilleur comptage et détection des saignements lents. |
| **3.** Jusqu'à quand poursuivre les images si l'examen reste négatif ? | Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h. |
| **4.** Meckel : préparation et image tardive ? | Jeûne de 6 h, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j, anti-H2 (48 h per os ou 1 h IV), vessie vide ; statique tardive à 90 min. |
| **5.** Hémorragie et Meckel tous deux indiqués : dans quel ordre ? | $TcO_4^-$ d'abord, hématies marquées ensuite. |
| **6.** Transit œsophagien : séquence et norme ? | Images de 30 s pendant 10 min avec déglutitions toutes les 30 s ; rétention à 10 min < 18 %. |
| **7.** Milk scan : règle de lecture ? | Ignorer les reflux des 5 premières minutes ; au moins 6 épisodes ensuite = positif. Images à 3 h et 24 h pour l'inhalation. |
| **8.** Normes de rétention de la vidange gastrique ? | 1 h : 37–90 % ; 2 h : 30–60 % ; 4 h : 0–10 %. T½ < 120 min. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h. |
| **9.** Test à l'$^{14}$C-urée : seuils et délais d'arrêt des médicaments ? | < 25 CPM négatif, 25–50 équivoque, > 50 positif. Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (2 en usage), antibiotiques 1 mois. |
| **10.** Séquence dynamique de la scintigraphie salivaire ? | 30 images de 2 s (perfusion), puis 19 images de 1 min, en 64 × 64 ; stimulation à 10–20 min. |
| **11.** Lymphoscintigraphie des membres : séquence ? | Dynamique de 40 × 1 min avec mouvements les 20 dernières minutes, statiques à 40 min et 4 h, corps entier à 10 cm/min, LEHR. |
| **12.** Ganglion sentinelle du sein : activités et critères ? | 40 MBq sur 1 jour, 60–120 MBq sur 2 jours ; 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo. |